



Código:	INV-GENERIC	Curso:	MACHINE LEARNING APLICADO
Modalidad:	Híbrida / Presencial	Créditos:	04

SÍLABO

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
CARRERA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

DATOS DEL CURSO

Nombre del curso: Machine Learning Aplicado
Código: IA-402
Créditos: 04
Horas semanales: 6 (2 horas teóricas, 4 horas prácticas)
Modalidad: Presencial / Híbrida
Requisito: Estadística y Probabilidades, Programación Avanzada

1. SUMILLA

El curso de Machine Learning Aplicado es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito proporcionar al estudiante las capacidades necesarias para diseñar, implementar y desplegar soluciones basadas en aprendizaje automático que resuelvan problemas del mundo real. El contenido se centra en el ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos, abarcando desde la preparación y limpieza de datos hasta el entrenamiento y validación de modelos supervisados (regresión y clasificación) y no supervisados (agrupamiento y reducción de dimensionalidad). Se enfatiza el uso de bibliotecas estándar de la industria y la evaluación ética del impacto de los modelos desarrollados.

2. COMPETENCIAS

- * Competencia General: Solución de Problemas. El estudiante diseña y conduce experimentos, analizando e interpretando datos para proponer soluciones tecnológicas innovadoras que respondan a necesidades específicas del entorno.
- * Competencia Específica: Diseño y Desarrollo de Sistemas de IA. El estudiante aplica algoritmos de aprendizaje automático para construir modelos predictivos y descriptivos, optimizando el rendimiento computacional y la precisión de los resultados en contextos empresariales y científicos.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- * Al finalizar la primera unidad, el estudiante preprocesa conjuntos de datos complejos, aplicando técnicas de normalización, ingeniería de características y manejo de valores faltantes.
- * Al finalizar la segunda unidad, el estudiante implementa modelos de aprendizaje supervisado, como máquinas de vectores de soporte, árboles de decisión y redes neuronales básicas, evaluando su desempeño mediante métricas de precisión, exhaustividad y F1-score.
- * Al finalizar la tercera unidad, el estudiante aplica algoritmos de aprendizaje no supervisado para identificar patrones ocultos y estructuras en datos no etiquetados utilizando técnicas de clustering y análisis de componentes principales.
- * Al finalizar el curso, el estudiante desarrolla un proyecto integrador que resuelve una problemática real, demostrando la capacidad de seleccionar el modelo óptimo y justificar sus decisiones técnicas.

4. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla bajo el modelo educativo de la USIL, centrado en el aprendizaje activo y la formación por competencias. Se emplean las siguientes estrategias:

- * Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): Los estudiantes desarrollan un proyecto a lo largo del ciclo, aplicando de forma incremental los conceptos aprendidos.
- * Talleres Prácticos (Hands-on): Sesiones de laboratorio utilizando entornos como Jupyter Notebooks, Google Colab y bibliotecas como Scikit-Learn y Pandas.
- * Flipped Classroom: Revisión previa de material teórico mediante la plataforma Canvas para profundizar en la



Código:	INV-GENERIC	Curso:	MACHINE LEARNING APLICADO
Modalidad:	Híbrida / Presencial	Créditos:	04

SÍLABO

resolución de casos complejos durante las horas de clase.

* Análisis de Casos: Discusión de implementaciones reales de Machine Learning en la industria para identificar buenas prácticas y dilemas éticos.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación es continua y busca medir el logro de los resultados de aprendizaje. La fórmula de calificación final es:

$$PF = (EC1 * 0.20) + (EP * 0.30) + (EC2 * 0.20) + (EF * 0.30)$$

* Evaluación Continua 1 (EC1): Comprende prácticas calificadas de laboratorio y avances del proyecto (Semana 1-7).

* Examen Parcial (EP): Evaluación teórica y práctica de los contenidos de las primeras siete semanas.

* Evaluación Continua 2 (EC2): Comprende laboratorios avanzados, participación en foros técnicos y la entrega final del proyecto (Semana 9-15).

* Examen Final (EF): Evaluación integral que abarca la totalidad del sílabo, con énfasis en la capacidad de integración de modelos.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

* Géron, A. (2022). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow (3rd ed.). O'Reilly Media.

* James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R/Python. Springer.

* Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.

* Raschka, S., & Mirjalili, V. (2019). Python Machine Learning: Machine Learning and Deep Learning with Python, scikit-learn, and TensorFlow 2. Packt Publishing.

* Murphy, K. P. (2022). Probabilistic Machine Learning: An Introduction. MIT Press.